

Pertemuan 5

Transformasi Fourier I: Deret Fourier dan Representasi Fungsi Periodik

Rifky Fauzi

Program Studi Teknik Kelautan – Institut Teknologi Sumatera



Kemampuan yang Dituntaskan Hari Ini

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- 1 mengenali fungsi periodik dan periode dasarnya;
- 2 menuliskan bentuk umum deret Fourier;
- 3 menjelaskan asal koefisien a_0 , a_n , b_n dari ortogonalitas;
- 4 menghitung deret Fourier fungsi piecewise pada satu periode;
- 5 memakai sifat genap/ganjil untuk menyederhanakan perhitungan;
- 6 membaca arti koefisien sebagai kandungan harmonik;
- 7 merekonstruksi fungsi dengan MATLAB.

Pertemuan 6

Fokusnya latihan dan variasi soal; teori dasar deret Fourier selesai pada pertemuan ini.

Mengapa Fourier Muncul di Teknik Kelautan?

Banyak besaran berubah berulang terhadap waktu atau posisi:

- elevasi gelombang dan pasang surut;
- gerak heave, pitch, dan roll;
- beban periodik pada struktur;
- getaran mesin dan sinyal sensor.

Ide Fourier

Bentuk periodik yang rumit dapat diuraikan menjadi gabungan sinus dan cosinus dengan frekuensi berbeda.

sinyal periodik $\longleftrightarrow$ komponen harmonik

Definisi

f periodik jika ada $T > 0$ sehingga

$$f(x + T) = f(x).$$

Nilai positif terkecil yang memenuhi disebut periode dasar.

Untuk fungsi berperiode 2π , cukup definisikan $f(x)$ pada $(-\pi, \pi)$ lalu lanjutkan secara periodik.

Untuk periode 2π :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$$

- $a_0/2$: komponen rata-rata;
- a_n : bobot harmonik cosinus ke- n ;
- b_n : bobot harmonik sinus ke- n .

Pertanyaan kita sekarang: dari mana koefisien-koefisien itu datang?

Ortogonalitas Sinus dan Cosinus

Untuk $m, n = 1, 2, \dots$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases}$$

dan

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx = 0.$$

Makna

Kalikan deret dengan satu harmonik lalu integralkan: harmonik lain lenyap.

Menurunkan Koefisien Fourier

Integralkan deret pada $[-\pi, \pi]$:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx.$$

Kalikan deret dengan $\cos(mx)$ lalu integralkan:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx.$$

Kalikan deret dengan $\sin(mx)$ lalu integralkan:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \left(\frac{n\pi x}{L} \right) + b_n \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \right],$$

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx.$$

Perhatikan

$\cos(nx)$ dan $\sin(nx)$ adalah bentuk khusus ketika $L = \pi$.

Genap: $f(-x) = f(x)$

$$b_n = 0, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx.$$

Deret hanya memuat cosinus.

Ganjil: $f(-x) = -f(x)$

$$a_0 = a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Deret hanya memuat sinus.

Contoh 1 - Pulsa Kotak Periodik

Untuk satu periode:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ A, & 0 < x < \pi, \end{cases} \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$

Tentukan deret Fourier-nya.

Pause

Kerjakan dulu di papan atau catatan. Jawaban dibuka pada slide berikutnya.

Contoh 1 - Menyusun Integral

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 0 \, dx + \int_0^{\pi} A \, dx \right],$$
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} A \cos(nx) \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} A \sin(nx) \, dx.$$

Pause

Kerjakan dulu di papan atau catatan. Jawaban dibuka pada slide berikutnya.

Contoh 1 - Jawaban

$$a_0 = A, \quad a_n = 0,$$
$$b_n = \frac{A}{n\pi} (1 - (-1)^n) = \begin{cases} \frac{2A}{n\pi}, & n \text{ ganjil,} \\ 0, & n \text{ genap.} \end{cases}$$

Maka

$$f(x) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right).$$

- nilai rata-rata fungsi adalah $A/2$;
- hanya harmonik sinus ganjil yang muncul;
- amplitudo harmonik menurun seperti $1/n$;
- makin banyak harmonik, makin dekat rekonstruksi ke pulsa kotak.

Di titik loncatan

Deret konvergen ke rata-rata limit kiri dan kanan. Di sekitar loncatan muncul fenomena Gibbs.

Contoh 2 - Fungsi Piecewise Linier

Diberikan fungsi berperiode 2π :

$$g(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ \frac{2x}{\pi}, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Susun integral untuk a_0, a_n, b_n .

Pause

Kerjakan dulu di papan atau catatan. Jawaban dibuka pada slide berikutnya.

Contoh 2 - Jawaban

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{2x}{\pi} dx = 1,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{2x}{\pi} \cos(nx) dx = \frac{2((-1)^n - 1)}{\pi^2 n^2},$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{2x}{\pi} \sin(nx) dx = -\frac{2(-1)^n}{\pi n}.$$

Jadi

$$g(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2((-1)^n - 1)}{\pi^2 n^2} \cos(nx) - \frac{2(-1)^n}{\pi n} \sin(nx) \right].$$

Jika $h(x) = f(x + \alpha)$, grafik bergeser ke kiri sejauh α .

$$\cos(n(x + \alpha)) = \cos(nx) \cos(n\alpha) - \sin(nx) \sin(n\alpha),$$

$$\sin(n(x + \alpha)) = \sin(nx) \cos(n\alpha) + \cos(nx) \sin(n\alpha).$$

Akibat

Pergeseran tidak menambah frekuensi baru; yang berubah adalah fase dan pasangan koefisien sinus-cosinus.

Contoh 3 - Pergeseran

Diketahui

$$f(x) = 2 + 3 \cos x - 4 \sin x.$$

Tuliskan $h(x) = f(x + \pi/2)$ dalam bentuk

$$\frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + b_1 \sin x.$$

Pause

Kerjakan dulu di papan atau catatan. Jawaban dibuka pada slide berikutnya.

Contoh 3 - Jawaban

$$h(x) = 2 + 3 \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) - 4 \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right).$$

Karena

$$\cos(x + \pi/2) = -\sin x, \quad \sin(x + \pi/2) = \cos x,$$

maka

$$h(x) = 2 - 4 \cos x - 3 \sin x.$$

Frekuensi tetap, tetapi koefisien berubah akibat fase.

Jangan berhenti pada kalimat sederhana bahwa Fourier hanya digunakan untuk menganalisis gelombang.

Struktur

Fenomena → **uraian harmonik** → **informasi** → **kegunaan teknik**.

- elevasi muka air → harmonik → frekuensi/amplitudo dominan → analisis gelombang atau pasut;
- respons struktur → harmonik respons → frekuensi dominan → identifikasi resonansi/beban;
- sinyal sensor → spektrum → noise dan komponen utama → pemrosesan pengukuran.

Deret Fourier

Untuk fungsi periodik; frekuensi muncul sebagai harmonik diskrit:

$$n\omega_0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Transformasi Fourier

Lebih umum, termasuk untuk sinyal nonperiodik; spektrum dapat kontinu.

Pertemuan ini menuntaskan **Deret Fourier**. Judul Transformasi Fourier I mengikuti kontrak perkuliahan.

Kita akan:

- ① mendefinisikan pulsa kotak periodik;
- ② membentuk jumlah parsial $S_N(x)$;
- ③ membandingkan $N = 1, 3, 5, 10, 25, 50$;
- ④ melihat harmonik yang aktif;
- ⑤ mengamati konvergensi dan Gibbs.

MATLAB Online - Skrip Siap Run (1/2)

```
%% Fourier series: periodic square pulse  
clear; clc; close all;
```

```
A = 1;  
N = 15;  
x = linspace(-3*pi,3*pi,5000);
```

```
% f=0 on (-pi,0), f=A on (0,pi), period 2*pi  
phase = mod(x,2*pi);  
f = A*(phase > 0 & phase < pi);
```

```
S = (A/2)*ones(size(x));  
for n = 1:N  
    an = 0;  
    bn = A/(pi*n)*(1-(-1)^n);  
    S = S + an*cos(n*x) + bn*sin(n*x);  
end
```

```
figure;
plot(x,f,'LineWidth',1.6); hold on;
plot(x,S,'LineWidth',1.4);
grid on; xlim([-2*pi 2*pi]); ylim([-0.3 1.3]);
xticks([-2*pi -pi 0 pi 2*pi]);
xticklabels({'-2\pi', '-\pi', '0', '\pi', '2\pi'});
xlabel('x'); ylabel('f(x)');
legend('Original', 'Fourier S_N', 'Location', 'best');
title(sprintf('Square pulse Fourier series, N = %d',N));

fprintf(' n a_n b_n\n');
for n = 1:min(N,12)
    an = 0;
    bn = A/(pi*n)*(1-(-1)^n);
    fprintf('%2d %12.6f %12.6f\n',n,an,bn);
end
```

```
Ns = [1 3 5 10 25 50];  
figure; tiledlayout(2,3);  
for k = 1:numel(Ns)  
    N = Ns(k);  
    S = (A/2)*ones(size(x));  
    for n = 1:N  
        bn = A/(pi*n)*(1-(-1)^n);  
        S = S + bn*sin(n*x);  
    end  
    nexttile;  
    plot(x,f,'LineWidth',1.0); hold on;  
    plot(x,S,'LineWidth',1.2); grid on;  
    xlim([-pi pi]); ylim([-0.25 1.25]);  
    title(sprintf('N = %d',N));  
end
```

Untuk fungsi berperiode 2π ,

$$q(x) = \begin{cases} -2, & -\pi < x < 0, \\ 2, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

tentukan:

- 1 apakah q genap atau ganjil;
- 2 koefisien mana yang otomatis nol;
- 3 integral koefisien yang masih perlu dihitung;
- 4 tiga harmonik tak nol pertama.

Pause

Kerjakan dulu di papan atau catatan. Jawaban dibuka pada slide berikutnya.

Checklist Sebelum Pertemuan 6

Saya siap masuk sesi latihan jika dapat:

- ☐ menulis fungsi periodik piecewise dari grafik;
- ☐ memilih rumus periode 2π atau $2L$;
- ☐ menghitung a_0, a_n, b_n ;
- ☐ memakai genap/ganjil;
- ☐ menjelaskan arti harmonik;
- ☐ memahami efek pergeseran;
- ☐ merekonstruksi deret di MATLAB;
- ☐ menjelaskan kegunaan Fourier dalam teknik kelautan secara kontekstual.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)].$$

- 1 Koefisien muncul dari ortogonalitas sinus dan cosinus.
- 2 Fungsi piecewise dihitung dengan memisahkan integral sesuai intervalnya.
- 3 Simetri dapat memangkas banyak perhitungan.
- 4 Pergeseran mengubah fase, bukan daftar frekuensi harmonik.
- 5 Jumlah parsial memberi rekonstruksi numerik; diskontinuitas menimbulkan Gibbs.
- 6 Fourier memberi bahasa untuk membaca kandungan harmonik fenomena periodik teknik kelautan.